- Álvaro Morales, 5-333
- Lunes 1-3, Viernes 9-11

Estructura:

1. LEY CERO Y TEMPERATURA
2. LEY UNO Y GASES IDEALES
3. LEY DOS

} 26/03: PARCIAL 1 / 20 %.

4. LEY TRES Y ENTROPÍA

30/04: PARCIAL 2 / 20 %.

5. GASES REALES Y SISTEMAS PUROS
6. PRINCIPIOS EXTREMOS Y ENTALPÍA

} 21/05: PARCIAL 3 / 20 %.

7. SISTEMAS ABIERTOS
8. INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE NO-EQUILIBRIO

} 18/06: PARCIAL 4 / 20%, + 15% taller + 5% asistencia

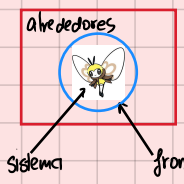
TEXTOS

- Zemansky & Dittman
- Konde Dudi

Mol 6.023×10^{23} partículas de una sustancia

LEYES:
0. Equilibrio térmico → Temperatura
1. Conservación de la energía → $\Delta U = Q - W$
2. Entropía → $\Delta S \geq 0$
3. $S \to 0 \iff T \to 0$

Sistemas

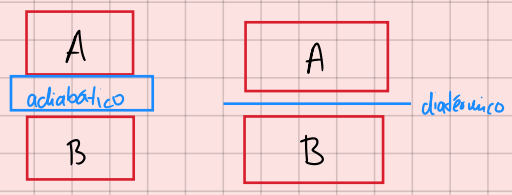


→ Universo = sistema + frontera + alrededores

Las cantidades usadas para describir un sistema se conocen como COORDENADAS TERMODINÁMICAS. La TEMPERATURA y dos otras coordenadas son suficientes para estudiar un sistema termodinámico.
Una coordenada es INTENSIVA si es independiente del tamaño del sistema; de otra forma, es EXTENSIVA

Muros Adiabáticos y Diatérmicos

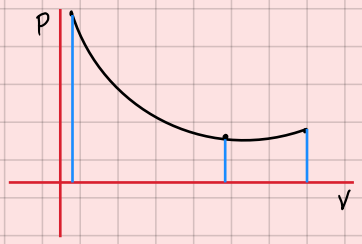
Un muro adiabático no permite el flujo de calor, mientras que un muro diatérmico sí lo permite



A y B pueden tomar todos los valores en sus coordenadas

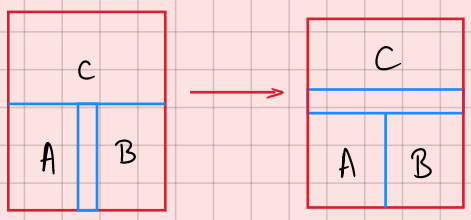
Los valores de las coordenadas de A y B están restringidos por el paso de calor

Un estado del sistema caracterizado por valores de X y Y constantes, si las coordenadas del sistema no cambian, se conoce como ESTADO DE EQUILIBRIO.



Ley Cero

Si 2 sistemas A y C están en equilibrio térmico, y 2 sistemas B y C están en equilibrio térmico, entonces A y B están en equilibrio térmico



Medida de la Temperatura

Se toman como referencia el punto triple del agua para construir termómetros

Ahora, sea X una coordenada termodinámica, y θ la temperatura directamente proporcional a X. Así, por medio de la definición lineal, la temperatura para todo sistema en equilibrio térmico está dada por

$$\theta(X) = aX$$

Notemos que cuando $X \to 0$, $\theta \to 0$, lo cual define una escala de temperatura absoluta. Usando el punto triple del agua,

$$\theta(X) = 273.16 \frac{X}{X_0}$$

Para aplicar esta ley, se debe cumplir el EQUILIBRIO TERMODINÁMICO, esto es, equilibrio térmico, mecánico y químico

Gas Ideal

Gas que cumple

$$PV = nRT \quad \longleftrightarrow \quad Pv = RT$$

(v: volumen molar)

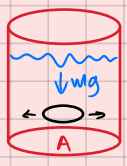
y tiene ecuación de estado corregida

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

Sistemas Hidrostáticos

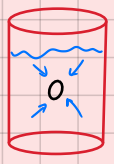
Sistemas isotrópicos de masa y composición constante, donde se ejerce presión hidrostática constante sobre los alrededores. Se componen de sustancias puras, y mezclas homogéneas y heterogéneas. Se pueden describir con las coordenadas (P, V, T).

Recordemos



$$\rightarrow P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} \quad ; \quad [P] = \text{pascal} = N/m^2$$

: Presión unidireccional



: Presión hidrostática

★ T siempre se toma en Kelvin

Ecuación de Estado

Las coordenadas P, V y T no son independientes, ya que una de ellas se relaciona linealmente con las otras 2

Tomemos

$$V = V(T, P) \rightarrow dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$$

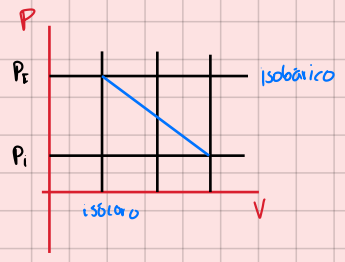
Sean β el coeficiente de expansión volumétrica, y B el módulo volumétrico

$$\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \text{y} \quad B = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$$

Podemos hacer lo mismo para T y P

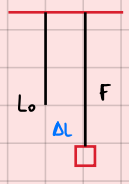
$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T dV \quad , \quad y \quad K = \frac{1}{\beta}$$

$$\rightarrow dP = \frac{\beta}{K} dT - \frac{1}{KV} dV = \frac{\beta}{K} dT$$



$$\rightarrow P_F - P_i = \int_{T_i}^{T_F} \frac{\beta}{K} dT$$

Sistema de Alambre bajo Tensión



$$\rightarrow \tau = -k(L - L_o)$$

$$\therefore dL = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_\tau dT + \left(\frac{\partial L}{\partial \tau}\right)_T d\tau$$

Pero $\alpha = \frac{1}{L}\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_\tau$ y $Y = \frac{L}{A}\left(\frac{\partial \tau}{\partial L}\right)_T$ $\rightarrow$ se obtiene una EDO solucionable

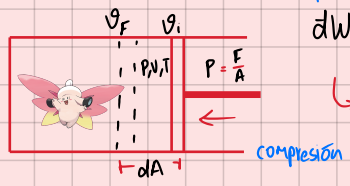
Trabajo

Pensaremos solamente en el trabajo EXTERNO, realizado por máquinas en los alrededores del sistema

$$+W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = E_{ua} - E_{ub}$$

$$\rightarrow \vec{F} = -\nabla E_u$$

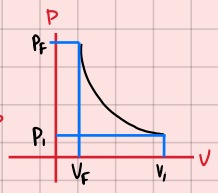
Veamos



diferencial inexacto

$$dW = F\,dx = PA\,dx = P\,dV$$

$$\hookrightarrow +W = \int_i^F P\,dV$$



El trabajo NO es una función de estado, esto es, no tiene sentido en un punto (P,V,T), sino en una curva. Se fija POSITIVO el signo del trabajo externo

- **Expansión isotérmica**

$$W = -\int_{V_i}^{V_F} P\,dV \text{, pero } PV = nRT$$

$$\rightarrow W = -\int_{V_i}^{V_F} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_F} \frac{1}{V} dV = -nRT \ln\left(\frac{V_F}{V_i}\right)$$

Consideremos un proceso adiabático



$$PV = nRT \quad , \quad PV^\gamma = cte \text{ con } \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P\,dV = -\int \frac{\beta}{V^\gamma} dV = -\beta \frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma}\Big|_{V_i}^{V_f} = \frac{-\beta}{1-\gamma}\left(V_f^{1-\gamma} - V_i^{1-\gamma}\right) = \frac{-\beta}{1-\gamma}\left(\frac{V_f P_f}{\beta} - \frac{V_i P_i}{\beta}\right) = -\frac{V_f P_f - V_i P_i}{1-\gamma}$$

Consideremos un proceso diatérmico

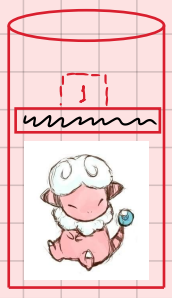


Por la fuente, T = cte $P_0 = 1$ atm, $P = 10$ atm y $n = 1$ mol

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P\,dV = -\int_{V_i}^{V_f} P_0\,dV = -P_0(V_f - V_i)$$

Si $PV = nRT$, $V_1 = \frac{8.31 \cdot 300k}{10 \cdot 10^5 Pa}$, $V_2 = \frac{8.31 \cdot 300\ k}{10^5\ Pa}$

Consideremos



Gas ideal $P = 1atm$, $60L$, $T = 300K$, $S = 1000cm^2$

1. $M = 100kg$ → compresión V_2

$$P_M = \frac{mg}{S} = 9.8 \times 10^3\ Pa$$

$$P = (10^5 + 0.098 \times 10^5)\ Pa = 1.098\ atm$$

$P_1V_1 = nRT_1$ y $P_2V_2 = nRT_2$, con $T_1 = T_2$

$$P_1V_1 = P_2V_2 \rightarrow V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2} = \frac{1atm\ 60L}{1.098atm} = 54.64L$$

$$\rightarrow W = \int_{V_1}^{V_2} P_{12}\,dV = -P_{12}(V_2 - V_1) = -1.098(54.64 - 60) = 5.88\ atm \times L$$

CALOR

Energía que se transfiere en virtud de una diferencia de temperatura entre sistemas.
Ya que la presión es conservativa,

$$W_{adiabático} = U_2 - U_1$$

donde denominamos ENERGÍA INTERNA a la función U

LEY UNO

En un proceso no-adiabático, podemos definir

$$Q = (U_2 - U_1) - W$$

de donde

$$U_2 - U_1 = Q + W \rightarrow \text{1era Ley de la termodinámica}$$

El calor Q es positivo si entra al sistema, y negativo si sale de él. Esta definición asume la existencia de una función de energía interna y la conservación de la energía

Para 2 sistemas

A	B

A: $U_2 - U_1 = Q + W$

B: $U_2' - U_1' = Q' + W'$

$$(U_2 + U_2') - (U_1 + U_1') = Q + Q' + W + W'$$

$$\rightarrow Q + Q' = 0 \rightarrow Q = -Q'$$

De forma diferencial,

$$dU = dQ - dW$$

Basta con sustituir dW para cada tipo específico de sistema

Calor Específico

Definimos

$$C = \lim_{T_f \to T_i} \left(\frac{Q}{T_f - T_i}\right) \rightarrow C = \frac{dQ}{dT}$$

la **CAPACIDAD CALORÍFICA** ó calor específico como la cantidad de calor que puede almacenar un material al aumentar su temperatura
De forma molar,

$$c = \frac{C}{n} = \frac{1}{n}\frac{dQ}{dt}$$

- **Caloría**: calor absorbido por el agua para pasar de 14.5 a 15.5 °C. Equivale a 4186 J/cal

Ecuaciones del Sistema Hidrostático

$$dQ = dU + PdV$$

Escogemos T, V

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

$$\rightarrow dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] dV$$

$$\frac{dQ}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right]\frac{dV}{dT}$$

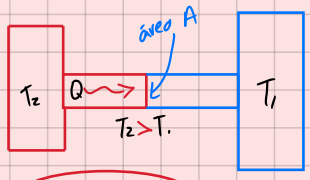
Si V es cte,

$$\left(\frac{dQ}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V$$

Si P es cte

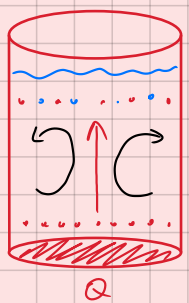
$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{C_P - C_V}{V\beta} - P$$

Transporte del Calor



En este caso, el calor se transporta por conducción, por lo cual depende de la conductividad del material

$$\frac{dQ}{dt} = -kA\frac{dT}{dx}$$

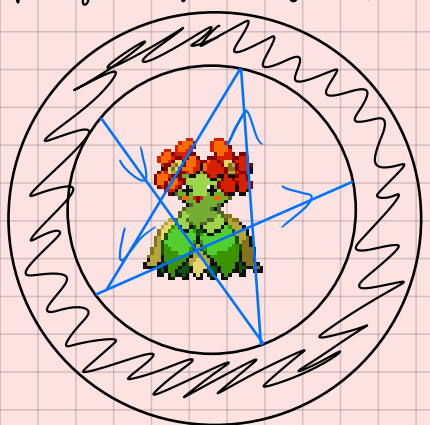


Para la convección, las partículas cerca de la fuente se calientan y se desplazan con la energía recibida

$$\frac{dQ}{dt} = hA\Delta T$$

El transporte por radiación se debe a la emisión de partículas con energía por diferentes procesos físico-químicos. Nos enfocamos sólo en la radiación infraroja o térmica

- **Excitancia**: R; cantidad de energía radiada por unidad de área.
- **Emisividad**: ϵ; fracción de R emitida como radiación térmica



Cuerpo Negro

Sustancia ideal que absorbe toda la radiación térmica que le llega, y emite toda su energía como radiación térmica

$$\epsilon_{bb} = 1 \rightarrow \text{su emisividad es 1}$$

- **Irradianza**: H; cantidad de energía que incide sobre un cuerpo por unidad de área

Para un cuerpo negro

$$R_{bb} = H_{bb}$$

Primera Ley de Kirchhoff

Permite medir la existencia de un cuerpo a partir de su emisividad ϵ y la existencia de un cuerpo negro

$$R = \epsilon H = \epsilon R_{bb}$$

Así,

$$\frac{dQ}{dt} = A(\epsilon H - R) \rightarrow \text{el cuerpo no-negro no emite lo absorbido}$$

con $R = \epsilon(T)$

Ley de Stefan-Boltzmann

La existencia de un cuerpo negro a temperatura T está dada por

$$R_{bb}(T) = \sigma T^4, \quad \sigma \text{ la cte de Stefan-Boltzmann}$$

Así el calor transferido entre un sistema a T y su frontera a T_w es

$$\frac{dQ}{dT} = A\epsilon\sigma(T_w^4 - T^4)$$

Podemos calcular σ como

$$\sigma = \frac{c_p}{A(T_w^4 - T)}\frac{dT}{dt} \quad \text{ó} \quad \sigma = \frac{1}{4\pi r^2(T^4 - T_w^4)}$$

con r el radio de un cuerpo negro esférico de prueba. Así,

$$\sigma = 5.67051 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$$

Ecuación de Estado del Gas Ideal

Expandiendo la relación Pv con el virial,

$$PV = A(1 + BP + CP^2 + \ldots)$$

Recordemos $\langle K \rangle = \frac{1}{2}\left\langle \sum_i^N F_i r_i \right\rangle$

$$\lim_{P \to 0} PV = A \rightarrow \text{función de la temperatura}$$

La temperatura de un gas ideal se define $T = 273.16\,K \lim_{P_{TP} \to 0}\left(\frac{P}{P_{TP}}\right)$, a V constante, tal que

$$T = 273.16k \frac{\lim(Pv)}{\lim(Pv)_{TP}}$$

Definiendo $R = \left[\frac{\lim(PV)_{TP}}{273.16k}\right] T$

$$\lim(PV) = nRT$$

Energía Interna

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

Si $dT = 0$ en expansión libre $dU = 0 \rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$. Igualmente,

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$$

Si $dT=0$ en expansión libre $dU=0 \rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0$. Así, es evidente que, en expansión libre, U depende solamente de T.

GAS IDEAL

Cualquier gas que satisface

$$PV = nRT$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$$

- **Propiedades**:

$$dQ = dU + PdV = C_V dT + PdV \text{, con } C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

Sustituyendo $PV=nRT$

$$dQ = (C_V + nR)dT - VdP$$

$$\frac{dQ}{dT} = C_V + nR - V\frac{dP}{dT}$$

A $P=cte$, $\frac{dQ}{dT} = C_P$ y $dP=0$

$$C_P = C_V + nR \text{ (gas ideal)}$$

$$\therefore dQ = C_P dT - VdP$$

En un proceso adiabático, $dQ=0$

$$VdP = C_P dT$$
$$PdV = -C_V dT$$

$$\frac{dP}{P} = -\frac{C_P}{C_V}\frac{dV}{V}$$

Integrando,

$$\ln(P) = -\gamma \ln(V) + \ln(C)$$

$$PV^\gamma = C$$

Del método de Richards,

$$\gamma = \frac{4\pi^2 m V}{A^2 P q^2}$$

- **Ángulo Sólido**: ángulo que define un segmento sólido de esfera

$$d\Omega = \frac{r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi}{r^2}$$

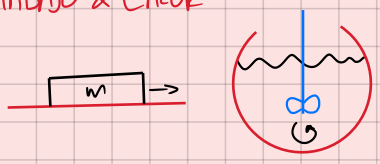
La energía interna del gas ideal está dada por

$$U = \frac{3}{2} nRT$$

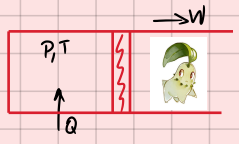
además,

$$T = \frac{2N}{3nR}\left(\frac{1}{2} m\langle v^2\rangle\right)$$

TRABAJO & CALOR



Se genera calor al hacer trabajo



Se genera trabajo con el calor recibido

$$W_{neto} = Q_{absorbido} - Q_{entregado} = Q_a - Q_r$$

η : eficiencia térmica $\rightarrow \eta = \frac{Q_a - Q_r}{Q_a} = 1 - \frac{Q_r}{Q_a}$

SEGUNDA LEY

No es posible construir una máquina que reciba calor y lo convierta completamente en trabajo. De la misma forma, es imposible construir una máquina que tome calor de una fuente y lo transfiera a un reservorio de mayor temperatura

Teorema de Carnot

$$\frac{|Q_1|}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \rightarrow 1 \text{ alto, } 2 \text{ bajo}$$

Teorema de Clausius

Para cualquier ciclo, es posible hacer una división en infinitos ciclos de Carnot infinitesimales. Así,

$$\oint_S \frac{dQ}{T} = 0$$

Dividiendo el ciclo,

$$\oint_{R_1,R_2} \frac{dQ}{T} = 0 \rightarrow \int_{R_1} \frac{dQ}{T} = -\int_{1} \frac{dQ}{T} \rightarrow \int_{R_1} \frac{dQ}{T} = \int_{R_2} \frac{dQ}{T}$$

Pero, siendo R_1 y R_2 caminos arbitrarios, $\int \frac{dQ}{T}$ es independiente del camino reversible escogido. Entonces, existe una función de coordenadas termodinámicas representada por esta integral, tal que

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \rightarrow dS = \frac{dQ_s}{T}$$

A S le llamamos **ENTROPÍA**

External mechanical irreversibility	Isothermal dissipation of work through a system into internal energy of a reservoir	0	$\frac{W}{T}$	$\frac{W}{T}$
	Adiabatic dissipation of work into internal energy of a system	$C_P \ln \frac{T_f}{T_i}$	0	$C_P \ln \frac{T_f}{T_i}$
Internal mechanical irreversibility	Free expansion of an ideal gas	$nR \ln \frac{V_f}{V_i}$	0	$nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
External thermal irreversibility	Transfer of heat through a medium from a hotter to a cooler reservoir	0	$\frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1}$	$\frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1}$
Chemical irreversibility	Diffusion of two dissimilar inert ideal gases	$2nR \ln \frac{V_f}{V_i}$	0	$2nR \ln \frac{V_f}{V_i}$

ENTROPÍA DEL GAS IDEAL

Sabemos que

$dQ_s = C_p dT - V dP$, dividiendo por T

$$\frac{dQ_s}{T} = C_p \frac{dT}{T} - \frac{V}{T} dP$$

$dS = C_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$, integrando

$$S = \int C_p \frac{dT}{T} - nR \int \frac{dP}{P} = C_p \ln(T) - nR \ln(P) + \underbrace{C_p \ln(T_r) - nR \ln(P_r)}_{S_r}$$

Notemos que

$\Delta S = 0$ para procesos reversibles, $\Delta S > 0$ para procesos irreversibles $\rightarrow \Delta S$ contiene al sistema y el ambiente

Así, podemos formular la **SEGUNDA LEY**

$$\Delta S_{UNIVERSO} \geq 0$$

O, de forma equivalente

$$S_f \geq S_i$$

Consideremos



$\Delta U_1 = 0 \rightarrow dQ_1 - dQ - dW_R = 0$

$dW_R = dQ_1 - dQ$

$\Delta U_1 = 0 \rightarrow dQ - dW_1 = 0$

$dW_1 = dQ$

→ Por ser un ciclo, $dW_{neto} = dQ_1$

Pero esto viola la formulación de Kelvin-Planck. Así, $\oint_R dQ_1 < 0$

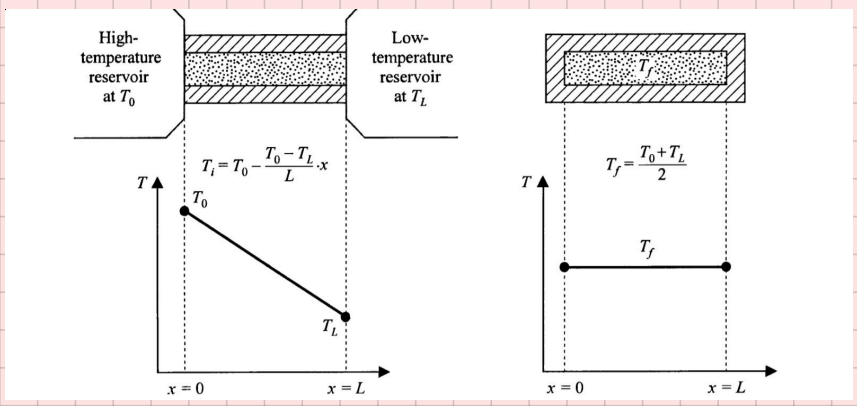
$$\frac{dQ_1}{T_1} = \frac{-dQ}{T} \rightarrow \oint_R -\frac{dQ}{T} = \oint_R \frac{dQ_1}{T_1} \rightarrow -\oint \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T_1}\oint dQ_1, \text{ pero } -dQ_R = dQ_1$$

$$\therefore \oint_J \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T_1}\oint_R dQ_1 \rightarrow T_1 \oint \frac{dQ}{T} = \oint dQ_1 < 0$$

de donde,

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

Consideremos



Un elemento infinitesimal de masa estará dado por

$$dm = \rho A dx$$

$$\rightarrow \frac{dQ}{T} = \frac{c_p\, dm\, dT}{T} = \frac{c_p \rho A dx\, dT}{T}$$

Asumimos distribución lineal,

$$T_i = T_0 - \frac{T_0 - T_L}{L}x \quad \text{y} \quad T_f = \frac{T_0 + T_L}{2}$$

$$d\Delta S = c_p \rho A dx \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} = c_p \rho A dx \ln\left(\frac{T_f}{T_0 - \frac{T_0 - T_L}{L}x}\right) = -c_p \rho A dx \ln\left(\frac{T_0}{T_f} - \frac{T_0 - T_L}{L T_f}x\right) \quad \text{(elemento de masa)}$$

$$\Delta S = C_p\left[1 - \ln\left(\frac{T_L}{T_f}\right) + \frac{T_0}{T_0 - T_L}\ln\left(\frac{T_L}{T_0}\right)\right]$$

Conceptos

1. Presión de Vapor Saturado: En un recipiente cerrado es la presión cuando hay equilibrio entre el agua y el vapor. Si está abierto, se llama presión parcial
2. Evaporación: Proceso en el que un líquido se vaporiza, con presión menor a la presión atmosférica
3. Ebullición: Proceso en el que un líquido se vaporiza, con presión mayor a la presión atmosférica. Se forman burbujas
4. Calor de fusión: Calor necesario para causar la fusión de un sólido
5. Calor de vaporización: Calor necesario para causar la vaporización de un líquido A presión constante,

$$W = P_{ext}\Delta V \rightarrow Q = \underbrace{\Delta H}_{\text{ENTALPÍA}} = \Delta U + P\Delta V$$

TRANSFORMADA DE LEGENDRE

Dada $f(x)$ con $df(x) = u\,dx$, su transformada de Legendre está dada por

$$g(u) = f(x) - ux, \quad \text{con} \quad dg = -x\,du$$

Para una función de dos variables,

$$df = u\,dx + v\,dy, \quad \text{con} \quad u = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \text{ y } v = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x$$

$$g(u,y) = f - ux, \quad \text{con} \quad dg = -x\,du + v\,dy$$

POTENCIALES TERMODINÁMICOS

Aplicando la transformada en la primera ley,

$$dU = \delta Q - dW$$
$$= T\,dS - P\,dV$$

$$\rightarrow U = f(V,S)$$

$$du = -P\,dV + T\,dS + (V\,dP - V\,dP)$$
$$= -d(PV) + T\,dS + V\,dP$$

$$d(U+PV) = T\,dS + V\,dP = f(P,S)$$

Así, definimos la **ENTALPÍA**

$$H = U + PV, \quad \text{con} \quad dH = T\,dS + V\,dP \qquad \star\ H(P,S)$$

De la misma forma podemos obtener el **POTENCIAL DE HELMHOLTZ**

$$A = U - TS, \quad \text{con} \quad dA = -S\,dT - P\,dV \qquad \star\ A(T,V)$$

Y el **POTENCIAL DE GIBBS**

$$G = H - TS, \quad \text{con} \quad dG = -S\,dT + V\,dP \qquad \star\ G(T,P)$$

Los 4 potenciales (U, H, A, G) son energías

ENTALPÍA

$H = U + PV$, $dH = T\,dS + V\,dP$

- **PROPIEDADES**:

1. Es energía → se conserva
2. $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P$ ó $\Delta H = \int_i^f C_P\,dT$
3. En un proceso isobárico, $dH = dQ$ ó $\Delta H = Q_P$
4. En un proceso adiabático, $dH = V\,dP$ ó $\Delta H = \int_i^f V\,dP$

Internal energy $U(V,S)$	**Enthalpy $H(P,S)$**
Free expansion (irreversible)	Throttling process (irreversible)
$U_i = U_f$	$H_i = H_f$
In general	In general
$dU = đQ - P\,dV$	$dH = đQ + V\,dP$
$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V$	$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P$
Isochoric process	Isobaric process
$U_f - U_i = Q_V$	$H_f - H_i = Q_P$
For an ideal gas	For an ideal gas
$U_f - U_i = \int_i^f C_V\,dT$	$H_f - H_i = \int_i^f C_P\,dT$
Adiabatic process	Adiabatic process
$U_f - U_i = -\int_i^f P\,dV$	$H_f - H_i = \int_i^f V\,dP$
Nearby equilibrium states	Nearby equilibrium states
$dU = T\,dS - P\,dV$	$dH = T\,dS + V\,dP$
$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T$	$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T$
$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P$	$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = V$

Energía de Helmholtz y Gibbs

H. $(\Delta A)_T = \int (PdV)_T = (\Delta W)_T$

Máximo trabajo obtenido en un proceso termodinámico

$\Delta A = 0$ para procesos isotérmicos e isocóricos

$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T$ y $S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_T$

G. $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V$ y $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = S$

$dG = 0$ en procesos isotérmicos e isobáricos. Podemos obtener las ecuaciones de fase,

fusión: $g' = g''$
vaporización: $g'' = g'''$
sublimación: $g' = g'''$
P.T.: $g' = g'' = g'''$

Teoremas

1. Sea una relación entre x,y,z ; entonces,

$$dz = \underbrace{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}_{M} dx + \underbrace{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x}_{N} dy$$

$$dz = M dx + N dy$$

$$\rightarrow \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \text{ y } \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

Por ser derivadas cruzadas

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$$

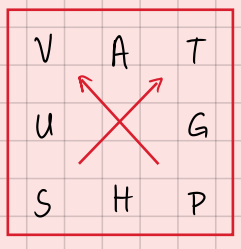
2. Sea $f(x,y,z)$, con una relación entre x,y,z; entonces

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_f \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_f = 1$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial f}\right)_z = \left(\frac{\partial x}{\partial f}\right)_y + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f \left(\frac{\partial y}{\partial f}\right)_z$$

Relaciones de Maxwell

1. $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$
2. $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$
3. $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$
4. $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$



Ecuaciones TdS

Para $S = S(T,V)$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV \quad \text{y} \quad TdS = T\frac{\partial S}{\partial T} dT + T\frac{\partial S}{\partial V} dV$$

con $TdS = dQ$

$T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = C_V$, pero de las relaciones de maxwell, $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$

1. $TdS = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV$

Aplicado a 1 mol de gas de Van der Waals,

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$

$$\rightarrow TdS = C_v dT + RT\frac{dv}{v-b}$$

con T = cte y un proceso reversible, $dT = 0$ y $q = \int TdS$

$$q = RT\int_{v_i}^{v_f}\frac{dv}{v-b} = RT\ln\left(\frac{v_f-b}{v_i-b}\right)$$

Para $S = S(T,P)$

$$TdS = \underbrace{T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P}_{C_p} dT + T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP, \quad \text{RM: } \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

2. $TdS = C_p dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP$

Para $S = S(P,V)$

3. $TdS = C_v\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + C_p\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$

Ecuaciones de Energía Interna

De la primera ley,

$$dU = dQ - dW$$
$$= TdS - PdV$$

$$\rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P$$

pero $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ RM

1. $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$

de la misma forma

2. $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$

Ecuaciones de Capacidad Calorífica

Se igualan $(TdS)_V = (TdS)_P$

$$C_v dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV = C_p dT + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP$$

$$\rightarrow dT = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \frac{dV}{C_p - C_v} - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \frac{dP}{C_p - C_v}$$

pero $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$

$$\begin{cases} \frac{T}{C_p - C_v}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \\ -\frac{T}{C_p - C_v}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \end{cases} \rightarrow \text{son la misma ecuación}$$

de donde,

$$C_p - C_v = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \text{pero } \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$$

$$C_p - C_v = -T\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2 \rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T < 0 \\ T \rightarrow 0, \ C_p = C_v \end{cases}$$

Fuerzas Termodinámicas

En mecánica,

$$F = -\vec{\nabla} U \quad \text{ó} \quad F = \frac{dU}{dx}$$

Con E_P los potenciales U, H, A y G, y x el desplazamiento generalizado T, P, V y S. Así,

$U(S,V)$: $\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T$, $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P$

$H(S,P)$: $\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T$, $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = V$

$A(T,V)$: $\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S$, $\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P$

$G(T,P)$: $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$, $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V$

$$dU = TdS - PdV$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$dA = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$

Son fuerzas termodinámicas.

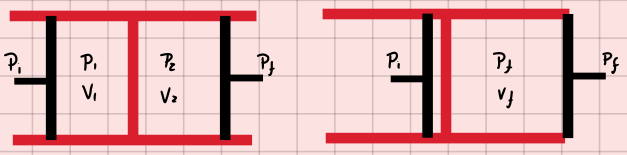
Sistemas Abiertos

Se distinguen por la capacidad de intercambiar masa con el medio ambiente



Se estudian transiciones de fase de primer orden.

Proceso de Joule-Thompson



Para un proceso adiabático,

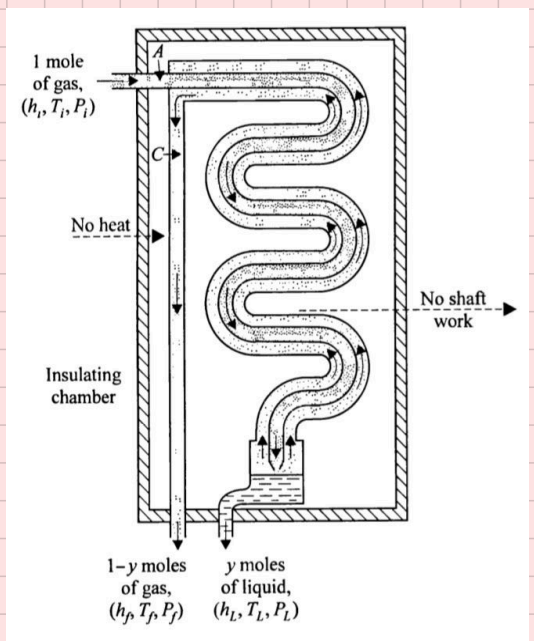
$$W = -(P_f V_f - P_i V_i)$$

$\Delta U = W \rightarrow U_i + P_i V_i = U_f + P_f V_f$ → se conserva la entalpía (H)

Definimos el COEFICIENTE DE JOULE-THOMPSON en un proceso molar

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{1}{C_p}\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P - v\right]$$

Para gases ideales, $\mu = 0$



Licuefacción de Gases

Proceso de enfriamiento de gases usando la expansión de Joule-Thompson. La fracción de gas afectado y se puede determinar como

$$y = \frac{h_f - h_i}{h_f - h_L}, \text{ con } \begin{cases} h_i : \frac{H}{n} \text{ del gas entrante} \rightarrow \text{entra} \\ h_L : \frac{H}{n} \text{ del líquido producido} \\ h_f : \frac{H}{n} \text{ del gas restante} \end{cases} \} \text{salen}$$

Transiciones de Fase

Consideremos n_0 moles de sustancia con entropía molar s^i y volumen molar v^i

$$\begin{cases} S = n_0(1-x)s' + n_0 x s^f \\ V = n_0(1-x)v' + n_0 x v^f \end{cases}$$

Si la transición es reversible e isobárica,

$$\Delta h = T(s'' - s')$$

Ahora, dado $dg = -sdT + vdP$

$$\begin{cases} s = -\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_P \\ v = \left(\frac{\partial g}{\partial P}\right)_T \end{cases}$$

Podemos integrar la primera eq. Tds

$$Tds = C_v dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v dv$$

$$\rightarrow T(s'' - s') = T\frac{dP}{dT}(v'' - v')$$

de donde obtenemos

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s'' - s'}{v'' - v'} \quad y \quad \frac{dP}{dT} = \frac{s'' - s'}{T(v'' - v')}$$

la **ECUACIÓN DE CLAUSIUS-CLAPEYRON**

Ecuaciones de Ehrenfest

Describen las transiciones de fase de segundo orden

1. $\Delta C_p = T\,\Delta\left[\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P\right]\frac{dP}{dT}$
2. $\Delta C_v = -T\,\Delta\left[\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v\right]\frac{dv}{dT}$
3. $\Delta\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = \Delta\left[\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v\right]\frac{dv}{dP}$
4. $\Delta\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = -\Delta\left[\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T\right]\frac{dP}{dT}$

POTENCIAL QUÍMICO (o Nivel de Fermi)

Se relaciona con el cambio de energía producido por el cambio en el número de moles de una sustancia, o con la fuerza motriz para el flujo de materia. Se define como

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n'}$$ → n_i corresponde a los moles de la sustancia i, n' corresponde a los moles de las otras N sustancias

ó, en términos de la función de Gibbs,

$$\mu_j = \left(\frac{\partial G}{\partial n_j}\right)_{P,T,n'}$$

POTENCIALES TERMODINÁMICOS

Añadiendo a las funciones U, H, A y G el potencial químico, definimos

1. Energía de HILL: $L = U - \mu n$; $dL = -PdV + TdS - nd\mu$
2. Energía de RAY: $R = H - \mu n$; $dR = VdP + TdS - nd\mu$
3. Potencial de LANDAU: $J = A - \mu n$; $dJ = -PdV - SdT - nd\mu$
4. Función de GUGGENHEIM: $Z = G - \mu n = 0$; $dZ = VdP - SdT - nd\mu = 0$

$$\begin{aligned} dU(V,S,n) &= -P\,dV + T\,dS + \mu\,dn, \\ dH(P,S,n) &= V\,dP + T\,dS + \mu\,dn, \\ dA(V,T,n) &= -P\,dV - S\,dT + \mu\,dn, \\ dG(P,T,n) &= V\,dP - S\,dT + \mu\,dn. \end{aligned}$$

Relaciones de Euler

Para funciones homogéneas,

$$kf = \sum_{i=1}^{m} x_i\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)$$

Aplicando esto a los potenciales,

$$\begin{cases} U = \mu n - PV + TS \\ H = \mu n + TS \\ A = \mu n - PV \\ G = \mu n \end{cases}$$

Derivando la primera relación,

$$\mu dn + n d\mu - P dV - V dP + T ds + S dT = dU \text{, pero } dU = \mu dn - P dV + T ds$$

$$\rightarrow n d\mu - V dP + S dT = 0$$

obtenemos la **RELACIÓN DE GIBBS-DUNHEM**

LEY DE DALTON

Para una mezcla homogénea de gases ideales,

$$PV = (\Sigma n) RT \rightarrow P = \frac{n_1}{V} RT + \frac{n_2}{V} RT + \dots + \frac{n_c}{V} RT$$

de forma que $p_j = \frac{n_j}{V} RT$ es la **PRESIÓN PARCIAL** del j-ésimo gas. Así, obtenemos la **LEY DE DALTON**

$$P = \sum_j p_j$$

Ahora, $V = (\Sigma n_i) \frac{RT}{P}$. Pero $p_j = \frac{n_j}{V} RT$

$$\rightarrow p_j = \frac{n_j}{\Sigma n_j} P$$

El término $x_j = \frac{n_j}{\Sigma n_j}$ se denomina la **FRACCIÓN MOLAR** del j-ésimo gas. Así, $p_j = x_j P$

$$\rightarrow \Sigma x_i = \Sigma \left(\frac{n_i}{\Sigma n_j} \right) = 1$$

Entropía para C Gases Ideales

La entropía para 1 mol del j-ésimo gas a (T, P)

$$s_j = \int c_{pj} \frac{dT}{T} + s_{oj} - R \ln(P)$$

tal que

$$S_i = R \Sigma n_j \left[\underbrace{\left(\frac{1}{R} \int c_{pj} \frac{dT}{T} \right)}_{\sigma} + \frac{s_{oj}}{R} - \ln(P) \right]$$

$$= R \Sigma n_j (\sigma_j - \ln P)$$

La entropía parcial del j-ésimo gas es la que este tendría si ocupara el volumen total él solo, y ejerciera una presión igual a su presión parcial. Entonces

$$S_j = R \Sigma n_j (\sigma_j - \ln p_j) \quad (p_j = x_j P)$$

$$= R \Sigma n_j (\sigma_j - \ln P - \ln x_j)$$

Así,

$$\Delta S = -R \Sigma n_j \ln x_j$$

Pero $x_j = \frac{n_j}{\Sigma n_j} = \frac{n_j v}{V}$

$$\rightarrow \Delta S = n_1 R \ln\left(\frac{V}{n_1 v} \right) + n_2 R \ln\left(\frac{V}{n_2 v} \right) + \dots$$ → la suma de la entropía de cada gas en expansión libre

G en una mezcla de Gases Ideales

Consideremos H y S para 1 mol de gas ideal a (T,P)

$$h = h_0 + \int C_p dT$$
$$s = \int C_p \frac{dT}{T} + S_0 - R\ln P$$

tal que $g = \frac{G}{n}$

$$g = h - TS = h_0 + \int C_p dT - T\int C_p \frac{dT}{T} - TS_0 + RT\ln P$$

integrando por partes, $\int C_p dT - T\int C_p \frac{dT}{T} = -T\int \frac{\int C_p dT}{T^2} dT$

$$\rightarrow g = h_0 - T\int \frac{\int C_p dT}{T^2} dT - TS_0 + RT\ln P$$

$$= RT\left(\underbrace{\frac{h_0}{RT} - \frac{1}{R}\int \frac{\int C_p dT}{T^2} dT - \frac{S_0}{R}}_{\Phi} + \ln P\right) \quad \rightarrow \Phi = \Phi(T)$$

$$g = RT(\Phi + \ln P)$$

Para el sistema antes de mezclar,

$$G_i = \sum n_j g_j = RT \sum n_j (\phi_j + \ln P)$$

Al finalizar,

$$G_f = RT \sum n_j (\phi + \ln P_j) = RT \sum n_j (\phi_j + \ln P + \ln x_j)$$

$$\therefore \Delta G = RT \sum n_j \ln x_j$$

Equilibrio Químico

Para una mezcla de sustancias

1. El estado inicial está en equilibrio térmico y mecánico, no químico
2. El estado final esta en equilibrio termodinámico
3. La transición i→f está acompañada por una reacción química llevada a cabo por un catalizador

Así, para que haya equilibrio químico se debe cumplir

$$dU + PdV - TdS < 0$$

1. Si T y V son constantes

$$dA < 0$$

2. Si T y P son constantes

$$dG < 0$$

Entropía fuera del equilibrio

Recordemos que, para un ciclo de Carnot,

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

Si es irreversible en el último tramo,

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_{2(irr)}}{T_2} > 0 \rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Para el universo, $\oint \frac{\delta Q}{T} \geq 0$, tal que

$dS = \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \oint dS = 0$ (reversible)

$dS > \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \begin{cases} \oint dS = 0 & \text{(irreversible)} \\ \oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \end{cases}$

Así, reformulamos la entropía

$dS = d_eS + d_iS \rightarrow \begin{cases} d_eS: \text{entropía por intercambio de masa y energía} \\ d_iS: \text{entropía irreversible del sistema} \end{cases}$

$\rightarrow \oint dS = \oint d_eS + \oint d_iS = 0$, con $\oint d_iS \geq 0$ ya que $\oint d_eS = \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$

Podemos ver el cambio en entropía como el producto de una fuerza y un flujo termodinámicos

$dS = F\,dX$

$\rightarrow d_iS = \Sigma F_i\,dX_i \geq 0$

ó, de otra forma,

$\frac{d_iS}{dt} = \sum_k F_k \frac{dX_k}{dt} \geq 0$

que es la SEGUNDA LEY de la termodinámica, reformulada

Para un sistema aislado

$d_eS = 0$ y $d_iS \geq 0$

Para un sistema cerrado

$d_eS = \frac{dQ}{T} = \frac{dU + pdV}{T}$ y $d_iS \geq 0$

Para un sistema abierto,

$d_eS = \frac{dU + pdV}{T} + \underbrace{\sum_k \mu_k dv_k}_{\text{potencial químico}}$ y $d_iS \geq 0$

Equilibrio local

Un sistema fuera del equilibrio se puede dividir en varias celdas en equilibrio, que interactúan entre ellas, intercambiando materia y energía. Las coordenadas se definen localmente, pero varían con $\vec{r}$ y t

$T = T(\vec{r},t)$ $\quad u = u(\vec{r},t)$ } densidades; por unidad de volumen
$P = P(\vec{r},t)$ $\quad s = s(\vec{r},t)$ }
$\mu = \mu(\vec{r},t)$ $\quad n_k = n_k(\vec{r},t)$ → densidad molar

de forma que

$U = \int u(\vec{r},t)\,dV$

$S = \int s(\vec{r},t)\,dV$

Así, se cumple la relación de Gibbs $dU = TdS - pdV + \Sigma \mu_k dN_k$

$\rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{n_k} = T$ y $Tds = du - \Sigma \mu_k dn_k$

Un gas en E.L. se describe por la distribución de Maxwell. Perturbaciones químicas o térmicas rápidamente retornan a dicha distribución

Para cada celda, se puede asociar un valor a cualquier coordenada Y si sus fluctuaciones δY son muy pequeñas, es decir,

$$\frac{\delta Y}{Y} \ll 1$$

Igualmente, Y_k debe ser uniforme en cada celda, y las primeras dos leyes de la termodinámica se deben cumplir localmente. Para cada celda ΔV_k,

$$d_i S^k \geq 0$$

Definimos la producción local de entropía

$$\sigma(x,t) = \frac{d_i S}{dt} \rightarrow \frac{d_i S}{dt} = \int \sigma(x,t)\, dV$$

Table 11.1 Table of thermodynamic forces and flows

Irreversible process	Force F_k^*	Flow J_k	Units
Heat conduction	$\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{T}$	Heat flow J_q	J m^{-2} s^{-1}
Diffusion	$-\frac{\partial}{\partial x}\frac{\mu_k}{T}$	Diffusion current J_k	mol m^{-2} s^{-1}
Electrical conduction	$\frac{-(\partial\phi/\partial x)}{T} = \frac{E}{T}$	Electric current I_k	C m^{-2} s^{-1}
Chemical reactions	$\frac{A_j}{T}$	Velocity of reaction $v_j = \frac{1}{V}\frac{d\xi_j}{dt}$	mol m^{-3} s^{-1}

* In three dimensions, the derivatives $\partial/\partial x$ is replaced by the gradient operator ∇ and corresponding flows are vectors.

Leyes de la Termodinámica

0. Si $T_A = T_B$ y $T_B = T_C$, entonces $T_A = T_C$
1. En un tiempo dt, $dU = \delta Q + \delta W + \delta W_{químico} = TdS - pdV + \Sigma \mu_k dN_k$
2. En un tiempo dt, $dS = d_e S + d_i S$, $d_i S = \mathcal{F} d\xi \geq 0$ Además, $\frac{d_i S}{dt} = \Sigma F_k J_k \geq 0$
3. En el cero absoluto de temperatura, $S = 0$

- **Primera ley**

$$dU = \delta Q + \delta W + \delta W_{químico} = TdS - pdV + \Sigma \mu_k dN_k \rightarrow dN_k = d_e N_k + d_i N_k$$

$d_e N_k$: intercambio de materia

$d_i N_k$: reacciones químicas irreversible

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\delta Q}{dt} + \frac{\delta W}{dt} + \frac{\delta W_{químico}}{dt}$$

Llamaremos $J = \frac{\delta Q}{dt}$ a la tasa de transferencia de calor

Leyes de Transferencia de Calor

- **Ley de Fourier**
  Modela, experimentalmente, la conducción de calor

  $J_q = -k\vec{\nabla}T$, donde k es la de de conducción

- **Ley de Newton**
  Modela la convección de calor

  $J_q = -hA(T - T_0)$

- **Ley de Stefan-Boltzmann**
  Modela la radiación de calor

  $J_q = -\sigma\varepsilon A(T^4 - T_0^4)$

Table 11.2 Empirical laws

Fourier's law of heat conduction	$J_q = -\kappa \frac{\partial}{\partial x} T(x)$	κ = heat conductivity
Fick's law of diffusion	$J_k = -D_k \frac{\partial}{\partial x} n_k(x)$	D_k = diffusion coefficient
Ohm's law	$I = V/R$ or $I = E/\rho$	I = current, V = voltage, E = electric field, ρ = resistivity (resistance/unit length/unit cross-sectional area)
Reaction rate laws $X + Y \rightarrow$ Products	Rate = $k[X]^a[Y]^b$	[X] = concentration (mol L^{-1})

Reacciones Químicas

Para una reacción química con reactivos A_i, productos B y coeficientes estequiométricos a_n y b_m,

$$a_1 A_1 + \dots + a_n A_n = b_1 B_1 + \dots + b_m B_m$$

se define la extensión ξ

$$d\xi = \frac{dN_{A_1}}{-a_1} = \frac{dN_{A_2}}{-a_2} = \frac{dN_{A_n}}{-a_n} = \frac{dN_{B_1}}{-b_1} = \frac{dN_{B_m}}{-b_m} = \dots$$

y la afinidad A

$$A = \sum_{i=1}^{N} a_i \mu_{A_i} - \sum_{j=1}^{M} b_j \mu_{B_j}$$

donde N y μ son el número de moles y potencial químico, respectivamente

- **SEGUNDA LEY**

$$d_i S = \sum_k d_i S^k \geq 0 \quad \text{y} \quad d_i S^k \geq 0 \ \forall k$$

similarmente,

$$dS = d_i S + d_e S \geq 0, \quad d_i S \geq 0$$

$$\sigma(X,t) = \frac{d_i S}{dt} = \sum_k F_k J_k \geq 0$$

En el RÉGIMEN LINEAL, consideramos que los flujos son linealmente dependientes de las fuerzas a través de COEFICIENTES FENOMENOLÓGICOS L_{ij}

$$J_k = \sum_j L_{kj} F_j \rightarrow \sigma(\vec{r},t) = \sum_{jk} L_{jk} F_j F_k \geq 0$$

y se cumplen las relaciones recíprocas de Onsager para los coeficientes

$$L_{jk} = L_{kj}$$

POTENCIAL ELECTROQUÍMICO

Consideramos un sistema sometido a un campo, definimos

$$\tilde{\mu}_k = \mu_k + F z_k \phi \quad \text{(con campo eléctrico)}$$

$$\rightarrow TdS = dU + pdV - \sum \left[(F\phi_i z_k + \mu_{ik}) - (F\phi_i z_k + \mu_{ik}) \right] d\nu_k$$

Procesos Termoeléctricos

En un fenómeno termoeléctrico

$$\begin{pmatrix} J_q \\ I_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{qq} & L_{qe} \\ L_{eq} & L_{ee} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\nabla}\left(\frac{1}{T}\right) \\ \frac{E}{T} \end{pmatrix}$$

la matriz L_{ij} es definida positiva, es decir

$$L_{11} > 0, \ L_{22} > 0, \ (L_{12} + L_{21})^2 < 4 L_{11} L_{22}$$

$$\rightarrow \sigma = \vec{J_q} \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{A}{T} v$$

en una dimensión,

$$J_q = -\frac{1}{T^2} L_{qq} \frac{\partial T}{\partial x} + L_{qe} \frac{E}{T} \quad \text{y} \quad I_e = L_{ee} \frac{E}{T} - \frac{1}{T^2} L_{eq} \frac{\partial T}{\partial x}$$

pero, usando la ley de Fourier $J_q = -k \frac{\partial T}{\partial x}$

$$\rightarrow K = \frac{L_{qq}}{T^2}$$

integrando, $\int_0^l I_e dx = \frac{L_{ee}}{T} \int_0^l E dx \rightarrow |e| = \frac{L_{ee}}{T} V$

Comparando con la ley de Ohm $I = \frac{V}{R}$

$$L_{ee} = \frac{T}{r} \rightarrow r \frac{R}{l}, \ \text{ó} \ \vec{I} = \frac{\vec{E}}{\rho}$$

Tenemos $\begin{cases} L_{qq} = kT^2 \\ L_{ee} = \frac{T}{r} \end{cases}$

En el efecto Seebeck, $I = 0$

$\rightarrow L_{eq} = -L_{ee} T \left(\frac{\Delta\phi}{\Delta T}\right)_{I=0}$

Similarmente, considerando un proceso isotérmico de efecto Peltier,

$L_{qe} = \pi L \frac{T}{r}$, donde $\pi L = \frac{J_q}{I_e}$ es el coeficiente de Peltier (magnitud)

pero $L_{qe} = L_{eq}$

$\rightarrow -\left(\frac{\Delta\phi}{\Delta T}\right) = \frac{\pi L}{T}$

DIFUSIÓN

$\sigma = \Sigma \vec{J}_k \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\mu_k}{T}\right)$

Bajo condiciones isotérmicas,

$\vec{J} = -\Sigma \frac{L_{ik}}{T} \vec{\nabla} \mu_k$